

Plano de Negócios - Atlas
Equipe Atlas

1 Resumo Executivo

O Atlas é um software educacional instalável (desktop) que opera de forma totalmente local, com foco em acessibilidade cognitiva e interação sensomotora. Seu objetivo principal é garantir que todos os alunos, incluindo os neurodivergentes, aprendam juntos o mesmo conteúdo em sala de aula. Para solucionar essa demanda, a plataforma adapta automaticamente a interface de uma única atividade para múltiplos perfis de acessibilidade, poupando o tempo do professor na preparação de materiais exclusivos para cada estudante.

2 O Problema e a Ideia

2.1 Definição do problema

Crianças aprendem melhor com estímulos visuais e sensomotores, mas faltam plataformas educacionais verdadeiramente inclusivas. O problema central é que o professor do 1º ao 4º ano ocasionalmente recebe alunos, em particular neurodivergentes (como TEA), na classe comum, mas não tem tempo ou formação para adaptar cada atividade inúmeras vezes. Consequentemente, o aluno fica na sala sem aprender efetivamente.

Escopo da Solução:

- O que atende: Crianças da Educação Infantil ao 4º ano e alunos mais velhos com defasagem. O sistema usa o mesmo conteúdo para todos, adaptando apenas a interação (câmera, toque, teclado) aos perfis de acessibilidade (TEA, TDAH, dislexia, etc.). Funciona offline e gera diagnósticos de erros.
- Fora do escopo: Substituir o professor ou o AEE; usar IA generativa conversacional;

utilizar lógicas de competição; e oferecer suporte à cegueira profunda (braille).

2.2 Como o problema é resolvido hoje

As ferramentas atuais falham na acessibilidade cognitiva e no engajamento:

- Plataformas digitais tradicionais: Possuem visual ”codado” e excesso de estímu-

los, gerando sobrecarga cognitiva. Focam em cliques estáticos e ignoram recursos

imersivos, resultando em aprendizado passivo.

- Apps gamificados genéricos: Focam na repetição e usam cores/sons em excesso,

o que exclui alunos neurosensíveis. Faltam interações tangíveis, o que dificulta a

inclusão junto à turma.

- Materiais lúdicos físicos: Excelentes para tangibilizar o ensino (ex: material dourado),

mas não possuem rastreabilidade digital. Dificultam o monitoramento simultâneo

pelo professor e perdem alcance fora da sala de aula.

2.3 A Ideia

Avaliamos três soluções e optamos pela plataforma Atlas para eliminar barreiras pedagóg-

icas:

1. Atlas (Escolhida): Plataforma interativa que adapta a mesma atividade a vários per-

fis, promovendo a inclusão simultânea de toda a turma.

2. Quiz com ranqueamento (Rejeitada): A pressão do relógio e o pódio geram an-

siedade.

3. Jogo RPG (Rejeitada): Instruções complexas e surpresas sensoriais afetam negati-

vamente alunos com TEA e TDAH.

O Atlas resolve a dor do professor através do princípio de ”uma atividade, vários perfis”.

O aluno estuda português e matemática utilizando visão computacional (câmera), toque

ou teclado. O professor seleciona o perfil do aluno (TEA, dislexia, baixa visão, etc.) apenas

uma vez, e o sistema adapta automaticamente interface, velocidade e contraste. Com

visual limpo e pictogramas, a criança ganha autonomia, e o professor economiza horas
de adaptação, recebendo diagnósticos precisos.

2.4 Diferencial Competitivo

A inovação é tecnológica e de processo, baseada em três pilares:

- Originalidade: Inverte a lógica tradicional de inclusão. Em vez de criar versões diferentes da mesma tarefa, um único conteúdo se adapta a todos os perfis. A interação
sensomotora imersiva é rara na educação básica.
- Fácil Manutenção: Desenvolvida com camada única de entrada. Interações na
câmera, toque ou teclado geram os mesmos comandos no código. Assim, cada atividade é programada só uma vez, reduzindo o custo de manutenção.
- Alta Escalabilidade: Software instalável (desktop) totalmente offline. Sem depender de internet ou servidores em nuvem, o custo de infraestrutura é quase zero,
viabilizando a adoção massiva em escolas.

3 Validação e Mercado

3.1 Validação da Solução

A validação da nossa hipótese foi fundamentada no cruzamento de dados públicos oficiais, que comprovam matematicamente a dor enfrentada pelos educadores. A pesquisa
no Censo Escolar (INEP) revela que 96% dos alunos da educação especial já estão inseridos em classe comum. No entanto, a infraestrutura não acompanha essa inclusão: 50,2%
desses alunos não recebem Atendimento Educacional Especializado (AEE) e apenas 6,4%
dos professores regentes possuem formação continuada na área. Adicionalmente, dados
do MEC (2024) apontam que apenas 59,2% das crianças chegam alfabetizadas ao fim do
2º ano. Esses números validam a urgência mercadológica de uma ferramenta que adapte
o conteúdo automaticamente, aliviando a sobrecarga do professor.

3.2 Público-Alvo

Para estruturar o modelo de negócios, dividimos nosso público entre quem utiliza a plataforma e quem toma a decisão de adoção:

- Usuário Final (Quem usa): Crianças de 5 a 10 anos (da Educação Infantil ao 4º ano) e alunos mais velhos que apresentam defasagem em matemática básica ou leitura.

O design da plataforma tem como "perfil-âncora" o aluno com TEA, o que por consequência beneficia crianças com TDAH, dislexia, baixa visão, daltonismo e dificuldade motora.

- Clientes e Facilitadores (Quem adota e monitora): Escolas (B2B) e professores do ensino básico, que utilizam o painel de diagnósticos para guiar suas aulas. As famílias também atuam como facilitadoras, recebendo resumos das atividades para continuidade em casa.

3.3 Concorrência

- Concorrente Atual: GraphoGame (aplicativo focado em alfabetização).
- Limitações do Concorrente: Embora o GraphoGame atue na consciência fonológica, ele carece de perfis de acessibilidade ajustáveis e não oferece dinâmicas de aprendizagem baseadas em movimento (cinestésicas).
- Vantagem Competitiva (Por que o Atlas é melhor): O Atlas é a única solução do mercado que viabiliza o aprendizado pelo movimento (via câmera) na mesma atividade para toda a turma. Nosso grande diferencial é adaptar a interface automaticamente aos perfis de acessibilidade e, em vez de apenas registrar o "erro", diagnosticar o tipo de erro (ex: aluno trocou a operação) entregando recomendações mastigadas diretamente no painel do professor.

4 Desenvolvimento e Produto

4.1 O Protótipo / MVP

O produto desenvolvido no hackathon é um MVP funcional em código (software instalável)

operando de forma offline.

- O protótipo conta com três atividades centrais: ”Ímã das Sílabas” para Português,

além de ”Mesa de Quantidades” e ”Pizza de Frações” para Matemática.

- Apresenta uma camada de entrada universal, permitindo a interação via visão com-

putacional (câmera), toque, mouse ou teclado.

- Os perfis de acessibilidade (TEA, TDAH, dislexia, baixa visão, daltonismo e dificuldade

motora) estão aplicados, ajustando dinamicamente a mesma atividade.

Recursos e Tecnologia:

- A arquitetura foi desenvolvida em Python 3.11, utilizando PySide6 (Qt Quick/QML)

para a interface gráfica.

- O rastreamento de movimentos opera em uma thread separada usando OpenCV e

MediaPipe Hand Landmarker.

- Os dados locais são gravados em SQLite, e os áudios pré-gerados utilizam scripts via

Google Cloud TTS.

4.2 Próximos Passos de Desenvolvimento

Falta expandir o catálogo de conteúdo programático, adicionando atividades como Mate-

rial Dourado e Traçado de Letras. É necessário concluir o painel de diagnósticos do profes-

sor, cruzando habilidades com tipos de erros, e implementar os resumos automatizados

para as famílias.

5 Modelo de Negócio

5.1 Fontes de Receita

O modelo principal será o de Licenciamento Institucional (B2B) no formato de assinatura

anual para escolas privadas e redes públicas de ensino. A instituição paga um valor fixo

por licença/máquina para acessar todos os módulos de conteúdo e o painel do professor

completo. Adicionalmente, pode-se adotar um modelo Freemium voltado diretamente ao

professor, oferecendo o instalador com as atividades básicas gratuitamente (como prova

de valor) e cobrando uma assinatura de baixo custo para destravar módulos avançados
(ex: trilhas do 3º e 4º ano, resumos para a família).

5.2 Estrutura de Custos Básica

O grande diferencial financeiro do projeto é que o custo de infraestrutura por aluno é
próximo de zero. Como o software é instalável (desktop) e todo o processamento de visão
computacional, armazenamento de tentativas (SQLite local) e validação de acessibilidade
rodam localmente no dispositivo da criança, não há custos recorrentes com servidores
em nuvem, banco de dados ou streaming de vídeo. Os custos da operação limitam-se a:

- Mão de obra: Desenvolvimento, curadoria pedagógica e manutenção técnica do
software.
- Infraestrutura de assets: Custo marginal e pontual com faturamento da conta
Google Cloud TTS apenas para gerar arquivos de áudio de novas atividades (volume
pequeno de chamadas, sem necessidade de chave de API rodando no app).
- Vendas e Distribuição: Marketing digital focado em educadores e esforço comer-
cial B2B.

5.3 Estratégia de Aquisição

A aquisição será guiada pelo próprio produto (Product-Led Growth). Como a plataforma
não exige servidores, o instalador (.exe para Windows ou .app para macOS) pode ser dis-
tribuído gratuitamente para download em um repositório público ou site institucional. O
professor atua como nosso principal canal de aquisição: ele baixa a plataforma, instala em
um notebook comum e testa na sala de aula sem precisar de internet. Ao perceber que
deixou de gastar horas preparando versões adaptadas de atividades, o professor torna-se
o promotor interno da solução, facilitando a venda institucional (B2B) da versão completa
para a coordenação pedagógica ou direção da escola.

6 Equipe

- Kawan Mendes: Tech Lead, Arquitetura de Software e Negócios/Pitch. Responsável

pela elaboração da ideia, definição de tecnologias, estruturação inicial e plano de

4

negócios.

- Eduardo Calderari: Engenheiro de Software e Dev Back-end. Responsável pela elab-

oração da ideia e pelo desenvolvimento do código do projeto., me fale o que posso mudar do meu plano de negocios que condiza com:Os slides 1 a 6 apresentam a Atlas como uma plataforma educacional inclusiva:

1. Slide 1: Apresenta a Atlas e seu propósito: “Aprender sem barreiras. Incluir sem limites.”
2. Slide 2: Mostra o problema: crianças aprendem melhor com estímulos visuais e sensomotores, mas ainda faltam plataformas inclusivas e suporte adequado aos professores.
3. Slide 3: Levanta os principais desafios: adaptar atividades sem tempo ou formação suficiente, incluir toda a turma na mesma aula e tornar a aprendizagem mais envolvente.
4. Slide 4: Apresenta a solução baseada em monitoramento, contemplando perfis como TEA, TDAH, dislexia, baixa visão, daltonismo e dificuldades motoras.
5. Slide 5: Reforça a identidade e a proposta da Atlas: “Aprender sem barreiras. Incluir sem limites.”
6. Slide 6: Destaca os impactos: mais engajamento, aprendizagem mais eficaz, inclusão na mesma atividade e diagnóstico preciso dos erros com recomendações ao professor.

Para alinhar perfeitamente o Plano de Negócios à narrativa visual e estratégica da sua apresentação de pitch, é necessário incorporar o slogan oficial do projeto, reforçar o pilar de "monitoramento" e destacar de forma explícita os impactos diretos focados no suporte ao professor.

Abaixo estão as alterações e inserções recomendadas para cada seção do seu documento atual:

1. Resumo Executivo

O que mudar: O resumo atual está muito descritivo quanto à funcionalidade e pouco comercial. É preciso abrir com o slogan (Slide 1 e 5) para ditar a visão da empresa e conectar a tecnologia ao impacto (Slide 6).

Sugestão de reescrita da introdução:

> *"Guiado pela visão de* **'Aprender sem barreiras. Incluir sem limites.'**, *o Atlas é um software educacional instalável (desktop) que opera de forma totalmente local, focado em acessibilidade cognitiva e interação sensomotora. Seu objetivo principal é garantir que todos os alunos, incluindo os neurodivergentes, aprendam juntos a mesma atividade na sala de aula. Para solucionar essa demanda, a plataforma atua em duas frentes: entrega uma interface que se adapta automaticamente a múltiplos perfis de acessibilidade e fornece um sistema de monitoramento contínuo, poupando o tempo do professor e oferecendo suporte diagnóstico para guiar a aprendizagem."*

2. O Problema e a Ideia

O que mudar na Seção 2.1 (Definição do problema): O Slide 2 e 3 focam não apenas na falta de tempo do professor, mas na "falta de suporte adequado". Adicione essa nuance ao texto.

Sugestão de inserção no primeiro parágrafo (2.1):

> *"(...) O problema central é que o professor do 1º ao 4º ano ocasionalmente recebe alunos neurodivergentes na classe comum, mas não possui suporte institucional, tempo ou ferramentas adequadas para adaptar cada atividade inúmeras vezes. Consequentemente, a inclusão na mesma aula se torna um desafio, e o aluno fica na sala sem uma aprendizagem envolvente e efetiva."*

O que mudar na Seção 2.3 (A Ideia): O Slide 4 define a solução como "baseada em monitoramento". O texto atual do plano de negócios foca muito em "adaptação da interface" e deixa o monitoramento em segundo plano.

Sugestão de ajuste no parágrafo final (2.3):

> *"O Atlas resolve a dor do professor através do princípio de 'uma atividade, vários perfis', apoiado por uma arquitetura baseada em monitoramento contínuo. O aluno estuda português e matemática utilizando visão computacional (câmera), toque ou teclado. O professor seleciona o perfil do aluno (TEA, TDAH, dislexia, baixa visão, daltonismo ou dificuldade motora) apenas uma vez, e o sistema adapta automaticamente interface, velocidade e contraste. Através desse monitoramento, a criança ganha autonomia e engajamento, enquanto o*

professor recebe diagnósticos precisos e recomendações de intervenção."

3. Impactos Esperados (Nova subseção recomendada em 2.4 ou 3.1)

O que mudar: O Slide 6 traz os "Impactos" de forma muito clara. O plano de negócios atual dilui esses benefícios ao longo do texto. Criar uma lista direta espelhando o fechamento do pitch fortalece a coerência para os avaliadores.

Sugestão de adição (Pode entrar como 2.5 - Impactos e Geração de Valor):

> **2.5 Impactos Esperados**
> *A adoção do Atlas transforma a dinâmica da sala de aula entregando quatro pilares de impacto direto:*
>
> - **Aprendizagem mais eficaz:** *O uso de estímulos sensomotores e visuais adequados ao perfil do aluno otimiza a retenção de conteúdo.*
> - **Mais engajamento:** *A interação imersiva por movimento reduz a sobrecarga cognitiva e mantém a atenção ativa.*
> - **Inclusão na mesma atividade:** *Elimina a segregação de materiais; toda a turma realiza a mesma tarefa de forma simultânea.*
> - **Diagnóstico preciso e suporte:** *Em vez de apenas registrar falhas, o sistema traduz as interações em recomendações pedagógicas diretas ao professor, auxiliando na tomada de decisão.*

4. Modelo de Negócios e Produto

O que mudar nas seções 4.1 e 5.2: O seu plano de negócios já está muito forte tecnicamente ao detalhar a ausência de custos de infraestrutura (rodando MediaPipe/OpenCV localmente com PySide6 e SQLite). No entanto, certifique-se de que, ao apresentar o pitch, a palavra **monitoramento** (Slide 4) esteja sempre atrelada à privacidade de dados.

Sugestão de inserção na Seção 4.1 (Recursos e Tecnologia):

> *"Como a plataforma é baseada em monitoramento sensomotor via visão computacional (OpenCV e MediaPipe), o processamento 100% offline garante total privacidade dos alunos, não havendo tráfego de imagens para servidores externos."*

Ao alinhar estes termos, a transição entre os argumentos verbais dos seus slides (focados no educador e na superação de barreiras) e a leitura técnica do plano de negócios (focado na escalabilidade da arquitetura de software) se torna fluida.

quero focar mais na parte de gestos e essa interação sociomotora, O \textbf{Atlas} é um software educacional para computadores, com funcionamento local e foco em acessibilidade cognitiva e interação sensomotora. Sua proposta é permitir que estudantes com necessidades distintas realizem \textbf{a mesma atividade curricular}, com ajustes de apresentação e de interação configurados por perfil. O professor mantém uma proposta comum para a turma e recebe registros de tentativas, tipos de erros e sugestões de acompanhamento.

O MVP reúne atividades de português e matemática, uso por mouse, toque e teclado, além de interação opcional por câmera. O aplicativo pode funcionar sem conexão durante as atividades e sem envio das imagens da câmera a servidores. A equipe pretende validar, em escolas-piloto, se essa abordagem reduz o trabalho de adaptação e amplia a participação dos alunos; \textbf{tais efeitos ainda não foram medidos em campo}. mude

O \textbf{Atlas} é um software educacional para computadores, com funcionamento local, que coloca a \textbf{interação sociomotora e o reconhecimento de gestos} no centro da acessibilidade cognitiva. Sua proposta é permitir que estudantes com necessidades distintas realizem \textbf{a mesma atividade curricular}, utilizando o movimento do corpo como principal via de engajamento e aprendizagem. Através de ajustes dinâmicos de interface e de respostas cinestésicas configuradas por perfil, o professor mantém uma proposta unificada para a turma e recebe diagnósticos precisos sobre o desempenho gestual, cognitivo, tentativas, tipos de erros e sugestões de acompanhamento.

O MVP reúne módulos de português e matemática projetados para alavancar o aprendizado pelo movimento. O grande diferencial é a interação corporal capturada via câmera, permitindo que a criança responda aos estímulos educacionais através de gestos físicos, mantendo o suporte complementar a mouse, toque e teclado. Todo o rastreamento gestual opera de forma estritamente offline durante as atividades, garantindo processamento local e privacidade total, sem o envio de imagens para servidores. A equipe pretende validar, em escolas-piloto, se essa abordagem baseada na resposta corporal reduz o trabalho de adaptação do educador e amplia a participação ativa e simultânea dos alunos; \textbf{tais efeitos ainda não foram medidos em campo}.

Agora verifique isso>:\section{O Problema e a Ideia}

\subsection{Definição do problema e escopo}

Professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental atendem turmas heterogêneas, mas nem sempre dispõem de tempo, recursos ou formação específica para adaptar diversas versões de uma atividade. Uma tarefa única, com interação rígida, pode criar barreiras para estudantes com diferentes necessidades sensoriais, cognitivas e motoras.

O texto está bem estruturado, com tom profissional e identifica a dor do professor de forma clara. Para alinhar essa seção ao seu foco estratégico em **gestos e interação sociomotora** definido anteriormente, você pode enfatizar que a rigidez das plataformas atuais ignora o movimento como ferramenta de aprendizado.

Sugestão de reescrita:

\section{O Problema e a Ideia}
\subsection{Definição do problema e escopo}
Professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental atendem turmas heterogêneas, mas nem sempre dispõem de tempo, recursos ou formação específica para adaptar diversas versões de uma atividade. Uma tarefa única, baseada em interações estáticas e rígidas, desperdiça o potencial do movimento corporal como via de aprendizagem e cria barreiras excludentes para estudantes com diferentes necessidades sensoriais, cognitivas e motoras.

fale soobre a parte de cativar a atenção da cirança

\subsection{Engajamento e Captação da Atenção}

A captação da atenção infantil no Atlas afasta-se do modelo tradicional de aprendizagem passiva e apoia-se diretamente na \textbf{interação cinestésica e visual}. Crianças nos anos iniciais, especialmente aquelas com perfis neurodivergentes como TDAH e TEA, frequentemente perdem o foco diante de interfaces estáticas ou, no extremo oposto,

sofrem sobrecarga cognitiva com aplicativos excessivamente gamificados, cheios de cores e sons simultâneos.

Para reter o aluno de forma sustentável, a plataforma transforma o próprio corpo da criança no controle da atividade. Ao exigir a execução de gestos no ar para arrastar sílabas ou agrupar quantidades, o software converte a agitação e a energia motora natural em engajamento direcionado. Esse uso ativo do movimento, aliado a uma interface de estímulos controlados (design limpo, alto contraste e pictogramas claros), garante que a atenção seja ancorada de forma imersiva e lúdica no desafio pedagógico, promovendo a permanência na tarefa sem causar ansiedade sensorial.

eu quero isso seja confizente para estar em \section{O Problema e a Ideia}

\subsection{Definição do problema e escopo} nessa seção

\section{O Problema e a Ideia}

\subsection{Definição do problema e escopo}

Professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental atendem turmas heterogêneas, mas nem sempre dispõem de tempo, recursos ou formação específica para adaptar diversas versões de uma atividade. Uma tarefa única, baseada em interações estáticas e rígidas, cria barreiras excludentes para estudantes com diferentes necessidades sensoriais, cognitivas e motoras.

Além da sobrecarga do educador, o ecossistema educacional atual falha em cativar e reter a atenção da criança de forma sustentável. Ferramentas digitais tradicionais exigem uma postura passiva (focada apenas no clique), o que leva à dispersão rápida, enquanto aplicativos gamificados genéricos causam sobrecarga cognitiva devido ao excesso de cores e sons. Especialmente para alunos neurodivergentes, a ausência de uma via de interação sociomotora desperdiça a energia física natural da criança, dificultando o foco, a imersão e o engajamento genuíno que o movimento corporal pode trazer para o aprendizado do conteúdo curricular.

Professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental atendem turmas heterogêneas, mas nem sempre dispõem de tempo, recursos ou formação específica para adaptar diversas versões de uma a

Aqui está uma reescrita que elimina a "quebra", unindo a dor do professor e a falta de engajamento da criança em uma narrativa única e fluida. A transição agora ocorre como uma relação de causa e consequência (causa: falta de tempo do professor gera atividades padronizadas; consequência: atividades padronizadas geram exclusão e falta de atenção).

Sugestão de texto para a subseção:

\subsection{Definição do problema e escopo}

Professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental atendem turmas heterogêneas, mas raramente dispõem de tempo, recursos ou formação para adaptar uma mesma atividade a múltiplos perfis de aprendizagem. Como consequência, o ensino acaba se apoiando em tarefas padronizadas e estáticas.

Essa rigidez metodológica gera um duplo desafio. Primeiro, cria barreiras excludentes para estudantes com necessidades cognitivas, sensoriais e motoras específicas. Segundo, falha em captar e reter a atenção das crianças de forma sustentável. Ferramentas digitais tradicionais exigem uma postura passiva (focada apenas no clique ou no toque), o que leva à dispersão rápida, enquanto aplicativos gamificados genéricos causam sobrecarga cognitiva pelo excesso de estímulos.

O grande gargalo do modelo atual é ignorar a necessidade física do aluno. Especialmente para crianças neurodivergentes, a ausência de uma via de interação sociomotora e gestual desperdiça a energia corporal que, se bem direcionada, seria a ferramenta ideal para prender o foco, promover a imersão e garantir que o aluno aprenda ativamente o conteúdo junto com a turma.

quero só um paragrafo que só fale do problema

Professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental atendem turmas heterogêneas, mas carecem de tempo, recursos ou formação para adaptar uma mesma atividade a múltiplos perfis de aprendizagem. Como consequência, o ensino acaba se apoiando em tarefas padronizadas e estáticas que criam barreiras excludentes para estudantes com necessidades específicas e falham em reter a atenção infantil de forma sustentável. Enquanto ferramentas digitais passivas, restritas a cliques, geram dispersão rápida e aplicativos gamificados causam sobrecarga cognitiva, o ecossistema educacional atual ignora a necessidade física e sensorial do aluno. O problema central reside na ausência de metodologias baseadas em interação sociomotora e gestual, o que desperdiça a energia corporal da criança — especialmente daquelas neurodivergentes —, impedindo que o movimento atue como a principal ferramenta para

Professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental atendem turmas heterogêneas, mas carecem de tempo, recursos ou formação para adaptar uma mesma atividade a múltiplos perfis de aprendizagem. Como consequência, o ensino acaba se apoiando em tarefas padronizadas e estáticas que criam barreiras excludentes para estudantes com necessidades específicas e falham em reter a atenção infantil de forma sustentável. Enquanto ferramentas digitais passivas, restritas a cliques, geram dispersão rápida e aplicativos gamificados causam sobrecarga cognitiva, o ecossistema educacional atual ignora a necessidade física e sensorial do aluno. essa forma de relacionar nãoestá boa, nmude

Professores da Educação Infantil e dos anos iniciais lidam com turmas heterogêneas, mas a falta de tempo e recursos os obriga a utilizar atividades padronizadas que falham em reter a atenção dos alunos. Ao recorrerem às ferramentas digitais disponíveis, encontram soluções excludentes: plataformas passivas baseadas em cliques, que geram rápida dispersão, ou aplicativos hiperestimulantes, que causam sobrecarga cognitiva. Dessa forma, o modelo atual ignora a necessidade de interação física e sensomotora da criança, desperdiçando o movimento corporal que seria essencial para garantir um